

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ENTREGABLE N° 3

CURSO:

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

ESTUDIANTES:

- ❖ OBISPO DIAZ, SHARON ACUARELA
- ❖ OLOTEGUI SANCHEZ, MARIA FERNANDA
- ❖ PALACIOS DOMINGUEZ, YACELLY BELEN
 - ❖ ROSAS ROMAN, GERSON ADRIEL
- ❖ SANCHEZ ROJAS, ANAMI VALENTINA
- ❖ SANDOVAL BACA, RODRIGO EDSON

HORARIO:

2:00 - 6:00 PM

2026-2

ENTREGABLE N°3 - GRUPO 09

1. Casos de referencia (3 casos)

- ❖ **Caso 1:** Mujer de 21 años con escoliosis congénita y situs inversus totalis. Presentaba asimetría de tronco/pelvis, fatiga al caminar largas distancias y dolor al permanecer de pie. Consideramos este caso relevante porque nos permite analizar el impacto de la escoliosis sobre la movilidad, tolerancia al esfuerzo y actividades físicas del paciente.
- ❖ **Caso 2:** Adolescente de 14 años con múltiples hemivértebras. Presentaba giba costal y deformidad del tronco. Se realizó fusión T3-L2. La relevancia de este caso se encuentra en la similitud con nuestro paciente, José, en edad, diagnóstico y nivel de fusión, lo que nos permite comparar características funcionales y quirúrgicas.
- ❖ **Caso 3:** Adolescente de 12 años con hemivértebra lumbar, curva de 75°, oblicuidad pélvica, alteración de la marcha y dolor limitante. Relevante pues nos permite analizar la relación entre deformidad, postura, marcha, dolor y participación deportiva del paciente.

2. Perfil funcional

En escoliosis congénita, la literatura evidencia la preservación de la marcha autónoma (Mirasari et al., 2023), la integridad neurológica sensitivo-motora de base (Zhang et al., 2017) y la movilidad de los segmentos espinales adyacentes no fusionados tras la cirugía (Gelinne et al., 2025).

Como limitaciones predominan la asimetría del tronco y pelvis, inclinación pélvica y giba costal que alteran el equilibrio postural (Gelinne et al., 2025; Zhang et al., 2017). Asimismo, destacan la intolerancia a la bipedestación prolongada, la restricción para la carga de peso y la presencia de dolor mecánico o radicular (Gelinne et al., 2025; Mirasari et al., 2023).

Estos déficit cuyo impacto en el equilibrio dinámico y la funcionalidad diaria debe medirse con el Timed Up and Go (TUG) (Podsiadlo & Richardson, 1991) y el Índice de Barthel (Mahoney & Barthel, 1965). Además, la restricción para tolerar la bipedestación prolongada debido al dolor axial incapacitante, reportada por Gelinne et al. (2025) y Mirasari et al. (2023), se cuantifica directamente mediante la Escala Visual Analógica (EVA) (Price et al., 1983). Finalmente, el impacto de todas estas deformidades en la autoimagen y calidad de vida se evalúa a través del cuestionario específico SRS-22 (Asher et al., 2003).

3. Mapa de actividades críticas

❖ **Vida diaria:**

Nivel de independencia: Presenta autonomía en alimentación y vestido acorde a su edad; sin embargo, requiere ayuda parcial para algunas actividades de movilidad debido al uso de silla de ruedas.

Dificultades principales: Presenta limitación de la movilidad funcional asociada a la deformidad de la columna, la asimetría pélvica y troncal y la prominencia costal. En casos de escoliosis congénita se han descrito además alteraciones de la marcha,

cansancio al caminar largas distancias y dolor al permanecer de pie durante períodos prolongados (Gelinne et al., 2025; Mirasari et al., 2023)

Impacto en la calidad de vida: Estas limitaciones pueden reducir su autonomía en actividades cotidianas y generar una mayor necesidad de apoyo familiar, especialmente durante los desplazamientos y algunas actividades de cuidado personal.

❖ **Educativas:**

Nivel de independencia: Puede participar en sus actividades académicas de acuerdo a su edad, aunque puede requerir ayuda parcial para desplazarse dentro de la institución educativa y transportar sus materiales.

Dificultades principales: El uso de silla de ruedas puede dificultar el desplazamiento en espacios que no sean accesibles. Además, la deformidad de la columna y el antecedente de artrodesis pueden generar dificultades para mantener determinadas posiciones durante períodos prolongados (Gelinne et al., 2025; Mirasari et al., 2023).

Impacto en la calidad de vida: Estas dificultades pueden limitar su participación plena en actividades escolares, afectar su comodidad durante las clases y aumentar su dependencia de otras personas.

❖ **Rehabilitación:**

Nivel de independencia: Requiere supervisión y seguimiento profesional para realizar adecuadamente los ejercicios de rehabilitación y adaptarlos a su condición.

Dificultades principales: La rehabilitación debe considerar la deformidad vertebral, las alteraciones de movilidad y el antecedente de cirugía correctiva. En el caso de la adolescente de 12 años, se priorizó la preservación de la movilidad espinal y la recuperación funcional (Gelinne et al., 2025).

Impacto en la calidad de vida: La rehabilitación puede contribuir a mantener su capacidad funcional, favorecer su autonomía y facilitar su participación en actividades cotidianas y educativas.

❖ **Actividades terapéuticas de prevención/progresión:**

Nivel de independencia: Requiere supervisión y acompañamiento familiar para mantener los controles médicos y cumplir las indicaciones terapéuticas.

Dificultades principales: Debido a que se encuentra en etapa de crecimiento y presenta una deformidad vertebral congénita, requiere seguimiento periódico de la evolución de la columna y cumplimiento de las medidas terapéuticas indicadas (Gelinne et al., 2025; Mirasari et al., 2023).

Impacto en la calidad de vida: El seguimiento permite controlar la evolución de la deformidad y ajustar oportunamente el tratamiento, con el objetivo de preservar la función y reducir las limitaciones a largo plazo (Gelinne et al., 2025; Mirasari et al., 2023).

4. Barreras y facilitadores

❖ **Barreras:**

Físicas y sensoriales: Siente dolor constante en la espalda o zona dorsal, se cansa muy rápido al realizar esfuerzos y tiene la espalda rígida por la cirugía lo que hace que se le dificulte estar mucho tiempo de pie o hacer actividades físicas, además, le cuesta darse cuenta por sí solo de sus malas posturas o si está apoyando mal el peso del cuerpo al caminar. También la piel de su espalda es muy sensible al tacto y podría

sufrir heridas por presión en los glúteos si pasa mucho tiempo sentado de forma inclinada.

De accesibilidad: Su cuarto está en el segundo piso y no está adaptado como para alguien con su condición física, por lo cual necesita ayuda constante de su mamá para subir las escaleras. Asimismo, el espacio reducido de su auto familiar le complica entrar y salir, o acomodarse de forma segura.

Psicosociales: Se aísla por vergüenza a que otros niños noten su postura, siente frustración por no poder jugar fútbol o nadar como antes, y suele encorvarse o sentarse mal en las carpetas del colegio.

❖ **Facilitadores:**

Personales y cognitivos: Tiene una excelente capacidad de aprendizaje para entender las indicaciones que le dan sus terapeutas, también sabe comunicarse claramente cuando algo le molesta o le duele, y colabora activamente en sus terapias.

Entorno familiar y escolar: Cuenta con el apoyo incondicional de su mamá para sus actividades diarias. También en el colegio, sus profesores adaptan la clase de educación física a sus capacidades y lo vigilan durante los recreos para que juegue y realice sus actividades de forma segura.

Soporte de salud y recursos: Recibe la ayuda de un psicólogo para trabajar en su autoestima y su autonomía. Cuenta con cobertura del Sistema Integral de Salud (SIS) y no tiene limitaciones económicas para adquirir dispositivos de ayuda.

5. Mapa de dolor:

En el caso de la paciente de 12 años, el dolor en la espalda limitaba sus actividades deportivas (Gelinne et al. 2025).

La paciente de 21 años, ella menciona que caminar largas distancias le genera una fatiga, presenta dolor de espalda cuando permanece de pie durante un tiempo prolongado y al cargar objetos pesados (Mirasari et al. 2023)

6. Expectativas del usuario

Caso 1:

- Mejorar la movilidad y la función física.
- Disminuir las limitaciones ocasionadas por la deformidad espinal.
- Mantener una adecuada calidad de vida y participación en actividades diarias.

Caso 2:

- Lograr una recuperación favorable posterior a la cirugía.
- Mejorar la estabilidad y alineación de la columna.
- Recuperar independencia y seguridad en sus actividades.

Caso 3:

- Reducir dolor y fatiga asociados a la escoliosis.
- Mejorar postura y capacidad funcional.
- Continuar participando en actividades sociales y recreativas.

Referencias bibliográficas

[1] Zhang, Y., Yang, J., Zhou, L., Pan, A., & Hai, Y. (2017). Selective hemivertebrae resection in a congenital scoliosis patient with multiple hemivertebrae deformities. *PubMed*, 28281004.

- [2] Gelinne, A., Harbert, A. L., Corliss, L. E., & Galgano, M. A. (2025). Technical aspects of performing a hemivertebrectomy for adolescent congenital scoliosis: Illustrative case. *Journal of Neurosurgery: Case Lessons*, 9(4), CASE25244. <https://doi.org/10.3171/CASE25244>
- [3] Mirasari, I., Biakto, K. T., Nong, I., & Singjie, L. C. (2023). Congenital scoliosis associated with total situs inversus: A rare case report. *International Journal of Surgery Case Reports*, 111, 108812. <https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2023.108812>
- [4] Asher, M., Lai, S. M., Burton, D., & Manna, B. (2003). The reliability and concurrent validity of the Scoliosis Research Society-22 patient questionnaire for idiopathic scoliosis. *Spine*, 28(1), 63-69.
- [5] Mahoney, F. I., & Barthel, D. W. (1965). Functional evaluation: The Barthel Index. *Maryland State Medical Journal*, 14, 61-65.
- [6] Podsiadlo, D., & Richardson, S. (1991). The timed "Up & Go": A test of basic functional mobility for frail elderly persons. *Journal of the American Geriatrics Society*, 39(2), 142-148.
- [7] Price, D. D., McGrath, P. A., Rafii, A., & Buckingham, B. (1983). The validation of visual analogue scales as ratio scale measures for chronic and experimental pain. *Pain*, 17(1), 45-56.